



- 1.概念的提出是为了解决“软件危机”的是
 - A.软件模型
 - B.软件过程
 - C.软件工程
 - D.软件变更

- 2.在软件开发领域中，不属于软件模型的是
 - A.部署模型
 - B.概念模型
 - C.设计模型
 - D.实现模型

- 3.需求描述为“系统应能产生月销售报表”，则该需求的类型是
 - A.功能需求
 - B.性能需求
 - C.设计约束
 - D.质量属性

- 4.无法验证所发现的需求是否满足用户的要求，则该需求发现技术是
 - A.自悟和交谈
 - B.交谈和观察
 - C.观察和提炼
 - D.提炼和自悟

- 5.在DFD中，数据变换单元是
 - A.加工
 - B.数据源
 - C.数据流
 - D.数据存储

- 6.一个模块直接控制（调用）的下级模块数目称为该模块的
 - A.扇入
 - B.扇出
 - C.深度
 - D.宽度

- 7.根据模块独立性原则，设计的模块应遵循
 - A.低内聚低耦合
 - B.高内聚低耦合
 - C.高内聚高耦合
 - D.低内聚高耦合

- 8.UML表达关系的术语中，限定符常被用在
 - A.细化关系
 - B.泛化关系

- C.依赖关系
- D.关联关系

9.可用于描述概念模型和软件模型静态结构的是

- A.状态图
- B.部署图
- C.顺序图
- D.通信图

10.关于RUP特点的描述，正确的是

- A.它是一种以方法为驱动、以面向对象为中心的演化、增量式开发
- B.它是一种以用例为驱动、以体系结构为中心的迭代、增量式开发
- C.它是一种以模型为驱动、以软件过程为中心的螺旋、增量式开发
- D.它是一种以交互为驱动、以风险控制为中心的喷泉、增量式开发

11.属于静态评估技术的是

- A.因果图
- B.路径测试
- C.形式化证明
- D.等价类划分

12.根据软件测试步骤，单元测试完成后则进行

- A.回归测试
- B.有效性测试
- C.系统测试
- D.集成测试

13.按照《ISO/IEC软件生存周期过程12207-1995》标准，属于组织过程的是

- A.培训过程
- B.验证过程
- C.文档过程
- D.供应过程

14.软件项目开发需要进行风险分析，则最适用的软件生存周期模型是

- A.瀑布模型
- B.演化模型
- C.螺旋模型
- D.喷泉模型

15.CMMI成熟度等级的3级为

- A.已执行级
- B.已管理级
- C.已定义级
- D.已定量管理级

16.20世纪60年代末到80年代初，软件工程的主要特征可概括为：前期主要研究系统实现技术，后期则开始关注_____和_____。

17.计算机软件是指计算机系统_____和文档。

18.需要规约的风格包含非形式化的规约、_____和形式化的规约。

19.在创建系统功能模型时，结构化方法是通过系统_____来定义系统语境的。

20.结构化设计分为总体设计和_____，前者的目标是建立系统的模块结构，后者要提供实现该模块过程或功能的_____。

21.逐步求精和_____是一对互补的概念，而后者关注问题的主要方面，忽略其细节。

22.自20世纪80年代中期到90年代期间，面向对象方法学形成了两大主流学派，即_____驱动的方法学和_____驱动的方法学，前者容易学习和掌握，而后者比较灵活。

23.UML将状态图的状态分为3类，其中，用实心圆表示的状态是_____。

24.RUP的迭代增量式开发，规定了4个开发阶段：初始阶段、精化阶段、_____阶段和移交阶段。其中，系统体系结构基线的建立是_____阶段的一个目标。

25.软件测试是一个有程序的过程，包括_____测试执行以及测试结果比较等。

26.从软件测试技术分类上，基于事务流的测试被归于_____测试技术，它只通过外部的输入和输出来发现软件中的错误，完全不考虑程序的内部结构。

27.在标准《ISO/IEC软件生存周期过程12207-1995》中，按过程主体把软件生存周期过程分为基本过程、_____过程和组织过程。

28.对于一个项目而言，_____计划是项目管理计划的主体。

29.CMMI是针对系统/产品开发的能力成熟度模型，集成了3个源模型：软件CMM、_____和集成产品开发CMM。

30.CMMI的能力等级和成熟度等级在概念上互补，区别在于成熟度等级用于表征组织对所关注的_____过程域的改善，而能力等级用于表征组织对_____过程域的改善。

31.简述系统建模。

32.简述需求规约及基本性质。

33.简述泛化的定义、作用和约束。

34.简述类图的定义以及创一个系统类图所涉及的工作。

35.简述RUP与UML的关系。

36.简述验证和确认以及它们的区别。

37.有一个飞机票预订系统，其功能：根据旅行社提交预订机票的订票单，在航班目录中查询有无机票。若有机票，则一边准备机票一边核收费用，并记入记账文件。根据旅行社的要求，将机票和核收的账单发给顾客。

(1) 请画出该系统的顶层DFD图。

(2) 若机票由姓名、性别、座位舱位组成，性别分为男和女，请分别给出机票和性别在数据字典中的定义。

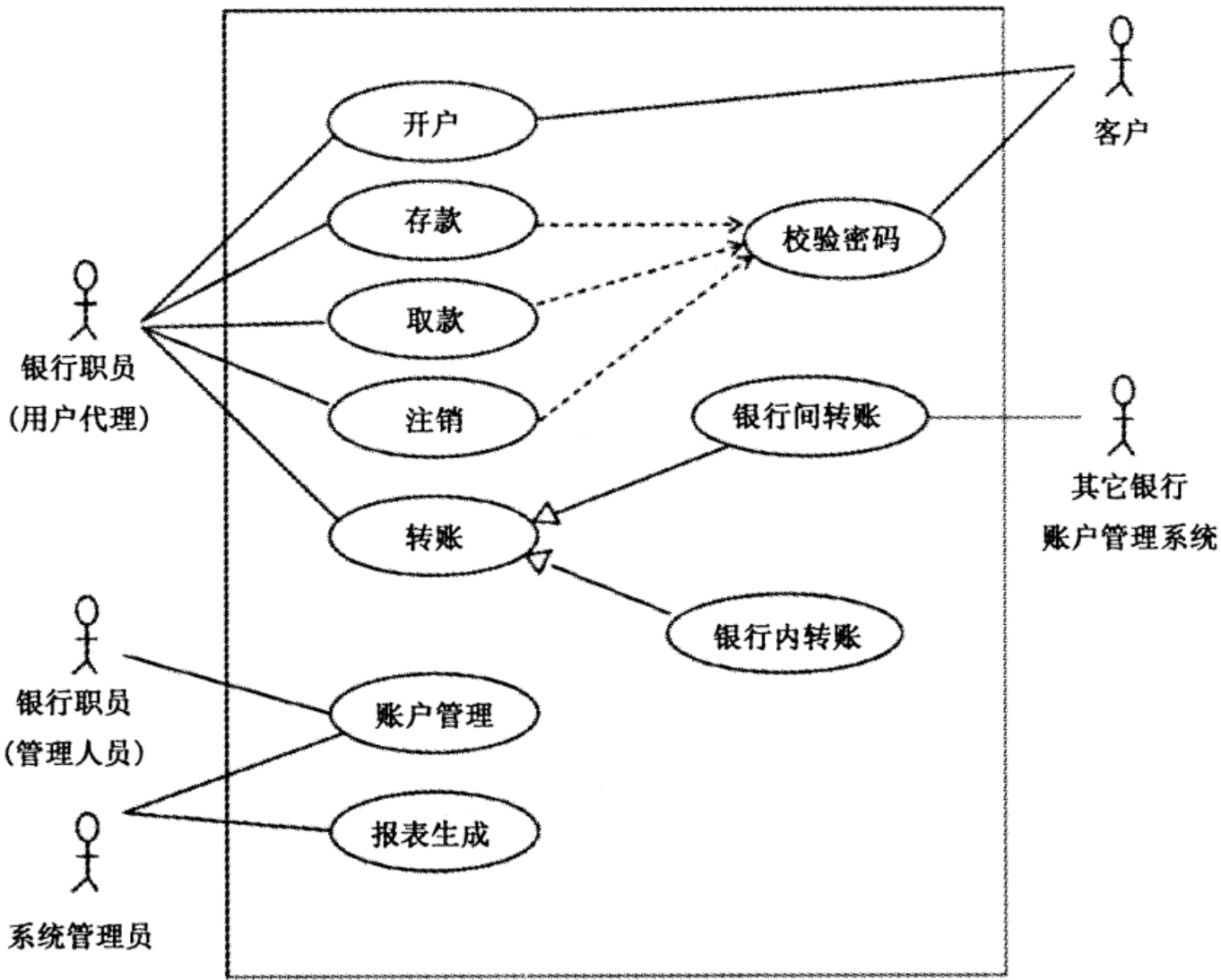
38.某一银行账户管理系统的用况图如题38图，请完成以下填空：

(1) 图中有_____个用况，有_____个参与者；

(2) 其中，参与者是：_____；

(3) “转账”和“银行内转账”之间的关系是_____，“存款”和“检验密码”之间的关系是____，“注销”和“检验密码”之间的关系是_____；

(4) 客户取钱，需要使用的用况是_____。



答案

1.C

解析：软件工程概念的提出，其目的是倡导以工程的原理、原则和方法进行软件开发，以期解决出现的“软件危机”。P15

2.B

解析：在软件开发中，软件系统模型大体上可分为两类：概念模型和软件模型。
软件模型包括：

- (1) 设计模型。
- (2) 实现模型。
- (3) 部署模型。P18

3.A

解析：功能需求。功能需求规约了系统或系统构件必须执行的功能。例如：

- 系统应对所有已销售的应纳税商品计算销售税。
- 系统应能产生月销售报表。P24

4.D

解析：提炼 (Extraction)。复审技术文档(例如，有关需要的陈述、功能和性能目标的陈述、系统规约接口标准、硬件设计文档等),并提取相关的信息。

适用情况：提炼方法是针对已经有了部分需求文档的情况。依据产品的本来情况，可能有很多文档需要复审，以确定其中是否包含相关联的信息。有时，也可能只有少数文档需要复审。

成功条件：已存在项目背景文档以及一些紧密相关的需求文档，并且需求人员具有很好的想象力和需求标识能力，包括熟悉相关的技术标准和法规政策等。

存在的风险：与自悟方法一样，无法验证所发现的需求是否满足用户的要求，无法验证发现的需求是否正确。P27

5.A

解析：在结构化分析方法中，加工是数据的变换单元，即它接受输入的数据，对其进行处理，并产生输出。P36

6.B

解析：模块扇出是指一个模块直接控制（调用）的下级模块数目。P60

7.B

解析：不论是分解模块或是合并模块，一般需要尽量符合问题结构，不应违背“高内聚低耦合”这一模块独立性原则。P61

8.D

解析：限定符是一个关联的属性或属性表，这些属性的值将与该关联相关类的对象集做了一个划分。P91

9.B

解析：为了表达概念模型和软件模型，UML提供了13种图形化工具，它们是类图、对象图、构件图、包图、部署图、组合结构图，以及USECASE图、状态图、顺序图、通信图、活动图、交互概观图，定序图。前6种图可用于概念模型和软件模型的静态结构方面；而后7种模型可用于概念模型和软件模型的动态结构方面。P117

10.B

解析：RUP的突出特点是，它是一种以用况为驱动的、以体系结构为中心的迭代、增量式开发。P123

11.C

解析：软件评估可分为静态评估和动态评估。评审、走查和形式化证明等是静态评估技术，而软件测试是一种常用的动态评估技术，通过执行程序发现其中的错误。P175

12.D

解析：由于软件错误的复杂性，在软件工程技术中我们应综合运用测试技术，并且应实施合理的测试序列：单元测试、集成测试、有效性测试和系统测试。P190

13.A

解析：组织过程是指那些与软件生产组织有关的活动集。为了更清晰地描述这一活动集，又把它分为以下过程：管理过程、基础设施过程、培训过程和改进过程。P203

14.C

解析：螺旋模型是在瀑布模型和演化模型的基础上，加入两者所忽略的风险分析所建立的一种软件开发模型。该模型是由TRW公司的B.W.鲍姆（Barry W.Boehm）于1988年提出的。P226

15.C

解析：在CMMI中，应用于一个组织过程改善的成熟度等级有5个，分别是：

- 1级：初始级 (Initial)。
- 2级：已管理级 (Managed)。
- 3级：已定义级 (Defined)。
- 4级：已定量管理级 (Quantitatively Managed)。
- 5级：持续优化级 (Optimizing)。P258



16.
答：软件质量
软件工程管理
17.
答：程序
18.
答：半形式化的需求规约
19.
答：顶层数据流图
20.
答：详细设计
具体算法
21.
答：抽象
22.
答：方法
模型
23.
答：初态
24.
答：构造
精化
25.
答：测试设计
26.
答：功能
27.
答：支持
28.
答：过程管理
29.
答：系统工程CMM
30.
答：一组
单个
31.
答：所谓系统建模，是指运用所掌握的知识，通过抽象，给出该系统的一个结构—系统模型。因此，模型是一个抽象。该抽象是在意图所确定的角度和抽象层次对物理系统的一个描述，描述其中的成分和成分之间所具有的特定语义的关系，还包括对该系统边界的描述。P18
32.
答：需求规约是一个软件项/产品/系统所有需求陈述的正式文档，它表达了一个软件产品/系统的概念模型，有以下4个基本性质：（1分）
 - （1）重要性和稳定性程度；（1分）
 - （2）可修改的；（1分）
 - （3）完整的（1分）；

(4) 一致的。P28

33.

答：泛化是一般性类目（称为超类或父类）和它的较为特殊性类目（称为子类）之间的一种关系，有时称为“is-a-kind-of”关系。

如果两个类具有泛化关系，那么：

- 子类可继承父类的属性和操作，并可有更多的属性和操作。
- 子类可以替换父类的声明。
- 若子类一个操作的实现覆盖了父类同一个操作的实现，这种情况被称为操作多态性，但两个操作必须具有相同的名字和参数。
- 可以在其他类目之间创建泛化，例如在节点之间、类和接口之间等。

为了进一步表达泛化的语义，UML给出了4个约束。

- ①完整。
- ②不完整。
- ③互斥。
- ④重叠。P95

34.

答：类图是可视化地表达系统静态结构模型的工具，通常包含类、接口、关联、泛化和依赖关系等。

创建一个系统的类图，依赖于所使用的方法学，但一般来说要涉及以下4方面的工作。

- (1) 模型化待建系统中的概念（词汇），形成类图中的基本元素。
- (2) 模型化待建系统中的各种关系，形成该系统的初始类图。
- (3) 模型化系统中的协作，给出该系统的最终类图。
- (4) 模型化逻辑数据库模式。P101

35.

- 答：(1) RUP和UML构成了一种特定的软件开发方法学；(1分)
- (2) UML作为一种可视化建模语言，给出了表达事物和事物之间关系的基本术语给出了多种模型的表达工具；(2分)
- (3) RUP利用这些术语定义了需求获取层、系统分析层、设计层、实现层，并给出了各层模型之间映射的基本活动以及相关的指导。P169

RUP 和 UML 之间的关系如图 5-1 所示。

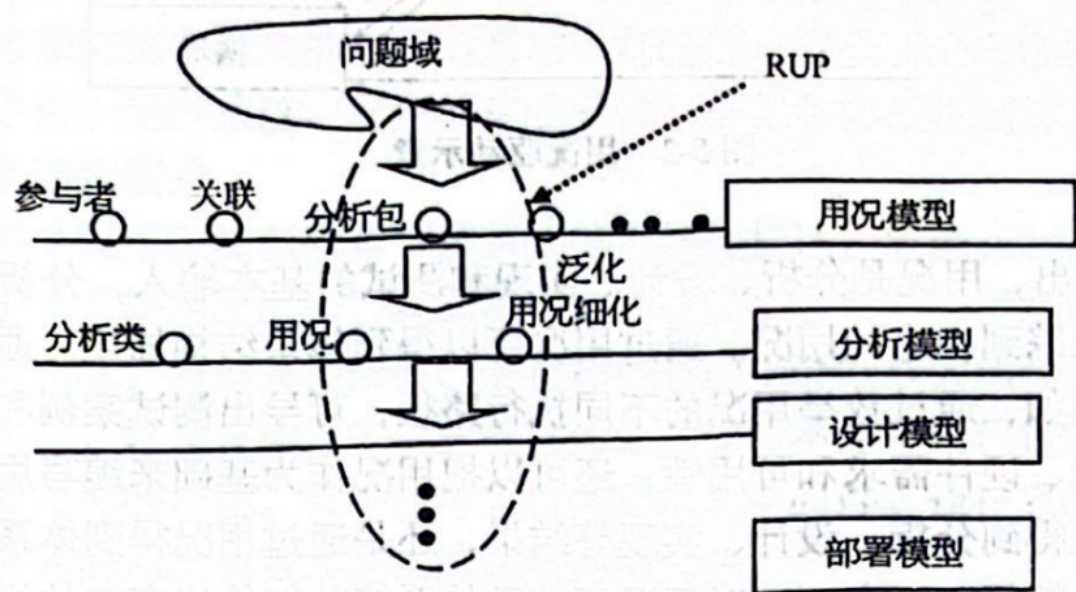
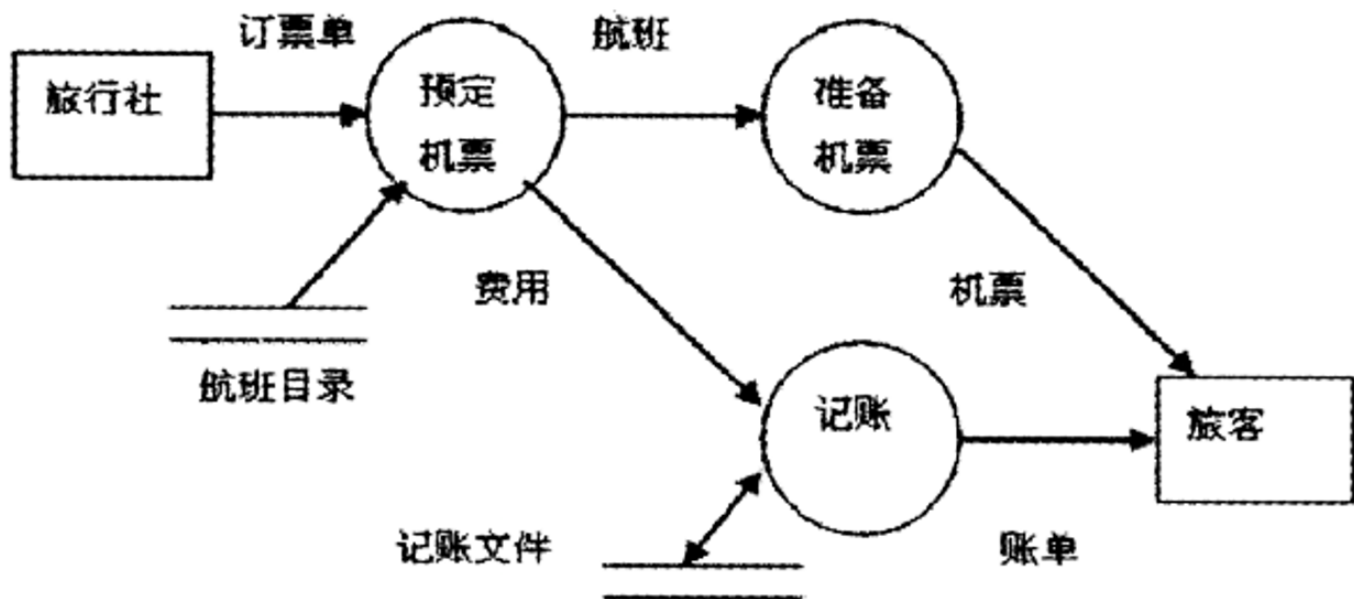


图 5-1 RUP 和 UML 之间的关系

36. 答：（1）验证就是证实一个过程或项目的每一软件工作产品/服务是否正确地反映了所规约的需求；（1分）
（2）确认就是证实所期望使用的软件工作产品是否满足其需求；（1分）
（3）区别：验证是通过提供的客观证据，证实规约的需求是否得以满足；确认是通过提供的客观证据，证实有特定期望的使用或应用的需求是否得以满足。（3分） P214
37. 答：（1）该系统的顶层DFD图：



- （2）“机票”等是数据流；
“性别”是加工。
38. 答：（1）10；5。
（2）客户、银行职员（用户代理）、银行职员（管理人员）、系统管理员，其他银行账户管理系

统。

(3) 继承；依赖；依赖。

(4) “取款”和“校验密码”。